

Breaze & Harold Veterinary System

Quiénes somos

Breaze & Harold Veterinary System (B&H) es una clínica veterinaria con atención en varias ciudades de Colombia. Atendemos perros, gatos, aves y otras mascotas con servicios de consulta general, vacunación, cirugías, hospitalización y venta de medicamentos. Hoy manejamos todo en hojas de cálculo y registros en papel. Necesitamos un sistema que nos permita operar de forma ordenada, trazable y sin perder información.

El problema que tenemos hoy

No sabemos en tiempo real cuántas citas están programadas ni si un veterinario tiene cruce de horarios. Los historiales médicos de las mascotas se pierden o quedan incompletos. No tenemos control del inventario de medicamentos y en varias ocasiones hemos intentado despachar productos que ya no teníamos en stock. Las facturas se hacen a mano y no hay forma de saber cuánto facturó la clínica en un mes sin revisar carpeta por carpeta. Tampoco tenemos forma de saber quién modificó qué en el sistema, lo que nos ha generado problemas internos cuando algo sale mal.

Lo que necesitamos

Nuestros usuarios

En la clínica trabajan y nos visitan cuatro tipos de personas:

El cliente es el dueño de la mascota. Quiere poder consultar las citas que tiene agendadas, ver el historial médico de su mascota y descargar sus facturas desde cualquier lugar, sin tener que llamar a la clínica.

La recepcionista es quien recibe a los clientes, agenda las citas, registra datos de clientes y mascotas, y genera las facturas al finalizar cada atención.

El veterinario atiende las citas, registra el diagnóstico y tratamiento de cada mascota, aplica vacunas, prescribe medicamentos e interna mascotas cuando es necesario.

El administrador supervisa el funcionamiento general de la clínica, gestiona el inventario, administra el catálogo de servicios con sus precios, administra las cuentas de los usuarios del sistema y consulta los reportes de operación.

Registro y activación de cuentas

Cualquier persona puede solicitar una cuenta en el sistema. Sin embargo, el proceso de activación varía según el tipo de usuario.

Los clientes se registran directamente desde la aplicación. Al completar el formulario, el sistema envía un código de verificación al correo electrónico que indicaron. El cliente debe ingresar ese código para confirmar que el correo es válido y activar su cuenta. Sin ese paso no puede iniciar sesión.

Los recepcionistas y veterinarios siguen el mismo proceso de verificación por correo, pero su cuenta no queda activa automáticamente después de verificar el código. Deben esperar a que el administrador revise su solicitud y la apruebe manualmente desde el panel de administración. Hasta que el administrador no active la cuenta, el usuario no puede ingresar al sistema aunque haya verificado su correo.

Gestión de clientes y mascotas

La recepcionista registra a los clientes con sus datos de contacto y les vincula una o varias mascotas. De cada mascota necesitamos saber su nombre, especie, raza, color, fecha de nacimiento y peso. El peso se actualiza cada vez que la mascota es atendida, porque es un indicador clínico importante.

Una mascota puede estar en uno de tres estados: **activa**, **hospitalizada** o **fallecida**. El sistema debe reflejar ese estado en todo momento.

Agenda de citas

La recepcionista agenda citas asignando un veterinario, una fecha y una hora. El sistema debe impedir que se agenden dos citas al mismo veterinario en el mismo horario.

Al agendar una cita, quien la crea —ya sea el cliente desde su cuenta o la recepcionista— debe seleccionar el o los servicios que se van a prestar. El sistema calcula y muestra el monto total a pagar antes de que la cita quede registrada. El pago es obligatorio para completar el agendamiento: sin pago no se crea la cita. Una vez procesado el pago, la cita queda confirmada automáticamente y el cliente recibe la notificación correspondiente.

Una cita pasa por los siguientes momentos: se agenda y paga, el veterinario la atiende y queda registrada como finalizada. También puede cancelarse antes de ser atendida. Si se cancela, el sistema registra el motivo; el manejo del reembolso queda a criterio administrativo y no lo gestiona el sistema automáticamente.

Cuando una cita es agendada y el pago es confirmado, el cliente recibe un correo electrónico con el nombre de la mascota, la fecha y hora de la cita, el nombre del veterinario asignado, la dirección de la sede y un recordatorio de llegar con 10 minutos de anticipación.

Historial médico

Al finalizar cada cita, el veterinario registra lo que ocurrió en la consulta: el motivo de la visita, el diagnóstico, el tratamiento aplicado, los medicamentos prescritos con dosis y duración, el peso de la mascota en ese momento y la fecha sugerida para la próxima visita.

El cliente y la recepcionista pueden consultar el historial pero no modificarlo. El veterinario puede corregir un registro únicamente durante las primeras 24 horas después de haberlo creado. Pasado ese tiempo el registro queda fijo.

Vacunación

Las vacunas se registran dentro del historial médico de la mascota. Necesitamos saber qué vacuna se aplicó, cuándo y cuándo debe aplicarse la siguiente dosis. El veterinario y la recepcionista pueden consultar en el sistema qué mascotas tienen vacunas próximas a vencer para contactar al cliente con anticipación.

Hospitalización

Cuando una mascota necesita quedarse en la clínica, el veterinario la interna desde el sistema. A partir de ese momento la mascota aparece como hospitalizada y el veterinario debe registrar una nota de evolución cada día que permanezca internada. Cuando se da de alta, se registra la fecha de salida y el estado en que egresó: **recuperada**, **fallecida** o **trasladada a otra clínica**.

Inventario de medicamentos e insumos

El administrador registra todos los productos que maneja la clínica: medicamentos, vacunas e insumos quirúrgicos. De cada uno necesitamos saber el stock disponible, el precio y la fecha de vencimiento. El administrador define un stock mínimo por producto. El sistema debe permitirle consultar en cualquier momento qué productos están por debajo del mínimo y cuáles están próximos a vencer.

Cuando el veterinario prescribe un medicamento en el historial médico, el sistema lo descuenta automáticamente del inventario si ese producto está registrado.

Catálogo de servicios

El administrador gestiona el catálogo de servicios que ofrece la clínica: consultas generales, vacunaciones, cirugías, hospitalizaciones y cualquier otro servicio disponible. De cada servicio se registra el nombre, una descripción breve y

el precio vigente. El administrador puede crear nuevos servicios, editar el precio de los existentes y desactivar los que ya no se ofrecen. Un servicio desactivado no puede seleccionarse al agendar citas nuevas, pero sigue visible en las citas y facturas históricas donde fue usado.

Los precios del catálogo son los que el sistema usa al calcular el monto total al momento de agendar una cita y al generar las facturas correspondientes.

Facturación

Al terminar una atención, la recepcionista genera la factura. Esta refleja los servicios prestados —incluyendo los que el cliente ya pagó al agendar la cita— y los medicamentos adicionales despachados durante la consulta con sus valores. La recepcionista puede aplicar un descuento si corresponde. El sistema calcula el total automáticamente, descontando lo que ya fue pagado y mostrando el saldo restante si aplica.

Una factura puede estar **pendiente de pago**, **pagada** o **anulada**. Si se anula, la recepcionista debe registrar el motivo. La anulación no borra el historial médico ni devuelve el inventario — solo marca la factura como inválida.

El cliente puede descargar su factura en PDF en cualquier momento desde su cuenta.

Reportes en PDF

El administrador puede generar y descargar en cualquier momento los siguientes reportes en formato PDF con el encabezado oficial de B&H:

Reporte de citas por período: listado de todas las citas en un rango de fechas, con el nombre del cliente, la mascota, el veterinario que atendió y el estado final de la cita.

Reporte de facturación por período: resumen de todas las facturas generadas en un rango de fechas, con el total facturado, los descuentos aplicados y el estado de cada factura.

Reporte de inventario actual: listado completo de productos con stock disponible, precio unitario, fecha de vencimiento e identificación clara de los productos con stock bajo o próximos a vencer.

Reporte de historial de acciones: registro de todas las acciones relevantes ocurridas en el sistema en un rango de fechas, con el nombre del usuario, su rol, la acción ejecutada y la fecha y hora exacta.

Correos electrónicos que envía el sistema

El sistema envía correos electrónicos automáticos únicamente en dos situaciones:

Al registrarse: cualquier usuario que cree una cuenta recibe un correo con un código de verificación que debe ingresar para activarla.

Al agendar una cita: el cliente recibe un correo con el nombre de su mascota, la fecha y hora de la cita, el nombre del veterinario asignado y la dirección de la sede.

Trazabilidad de acciones

Necesitamos saber en todo momento quién hizo qué dentro del sistema. Cada acción importante debe quedar registrada con el nombre del usuario que la ejecutó, su rol y la fecha y hora exacta. El administrador consulta ese registro con filtros por tipo de acción, usuario o rango de fechas.

Este registro funciona de forma completamente independiente al resto de la operación de la clínica. Si el sistema principal presenta algún problema, el historial de acciones debe seguir intacto y disponible. Por esta razón el equipo construirá este componente como un servicio separado con su propia base de datos, que recibe notificaciones del sistema principal cada vez que ocurre una acción relevante pero que no interfiere con el flujo normal de operación. Si este servicio no está disponible momentáneamente, la clínica debe seguir operando con normalidad.

Lo que esperamos del sistema

Que sea confiable. Que no se pierda información. Que cada usuario vea únicamente lo que le corresponde según su rol. Que los correos se envíen automáticamente sin intervención manual. Y que si algo sale mal, podamos rastrear exactamente qué pasó y quién lo hizo.

Lo que debe construir el equipo

El sistema se compone de dos servicios bien diferenciados. El equipo debe construir ambos e integrarlos correctamente.

Servicio 1 — Sistema principal **bh-core**

Concentra toda la operación de la clínica: registro y autenticación de usuarios, gestión de clientes y mascotas, citas, historiales médicos, vacunación, hospitalización, inventario, facturación y reportes. También es responsable de enviar los correos electrónicos automáticos y de notificar al servicio de trazabilidad cada vez que ocurre una acción relevante.

Tiene su propia base de datos independiente. Ningún otro servicio accede a ella directamente.

Acciones que cubre:

- Registro de usuarios con verificación por correo
- Aprobación manual de cuentas de recepcionistas y veterinarios
- Inicio de sesión con control de acceso por rol
- Gestión completa de clientes, mascotas, citas, historiales, vacunas y hospitalizaciones
- Gestión del catálogo de servicios con sus precios por parte del administrador
- Cobro del monto de los servicios al momento de agendar una cita, como requisito para confirmarla
- Control de inventario con consulta de productos en stock bajo y próximos a vencer
- Facturación con descuentos y descarga en PDF
- Generación de reportes en PDF
- Envío automático de correos al registrarse y al agendar citas
- Notificación al servicio de trazabilidad en cada acción relevante

Servicio 2 — Trazabilidad **bh-audit**

Tiene un único propósito: recibir y almacenar el registro de todo lo que ocurre en **bh-core** y permitir que el administrador lo consulte con filtros. No tiene usuarios propios ni maneja sesiones. Solo recibe información de **bh-core** — ningún usuario externo interactúa con él directamente.

Tiene su propia base de datos independiente. Esto garantiza que aunque **bh-core** tenga un problema, el historial de acciones permanezca intacto.

Acciones que cubre:

- Recibir y almacenar cada evento que **bh-core** le notifica
- Permitir la consulta del historial con filtros por tipo de acción, usuario, rol y rango de fechas
- Proveer la información necesaria para que **bh-core** genere el reporte de historial de acciones en PDF

Acciones que se registran obligatoriamente:

Acción	Cuándo ocurre
Registro de usuario	Se crea una cuenta nueva
Verificación de correo	Un usuario valida su código

Acción	Cuándo ocurre
Aprobación o rechazo de cuenta	El administrador activa o rechaza una cuenta pendiente
Inicio de sesión exitoso	Un usuario ingresa al sistema
Intento de inicio de sesión fallido	Credenciales incorrectas
Creación de cita	Se agenda una nueva cita
Cambio de estado de cita	La cita avanza o se cancela
Creación de historial médico	El veterinario registra una consulta
Edición de historial médico	El veterinario corrige un registro dentro de las 24 horas
Registro de vacuna	Se aplica y registra una vacuna
Inicio de hospitalización	Una mascota es internada
Alta de hospitalización	Una mascota es dada de alta
Creación de factura	Se genera una nueva factura
Anulación de factura	Se anula una factura con motivo
Ajuste manual de inventario	El administrador modifica el stock de un producto
Creación o edición de servicio	El administrador crea un servicio o modifica su precio
Desactivación de servicio	El administrador desactiva un servicio del catálogo
Pago de cita registrado	Se registra el pago de los servicios al agendar una cita
Suspensión de usuario	El administrador desactiva una cuenta

Condiciones del proyecto

Esta sección define las reglas de trabajo que el equipo debe cumplir durante todo el desarrollo. No son opcionales — hacen parte de los criterios de evaluación con el mismo peso que las funcionalidades entregadas.

Documentación de API — API First con Swagger Editor

El equipo debe trabajar bajo el enfoque **API First**: antes de escribir una sola línea de código, se diseña y documenta completamente el contrato de ambos servicios. Esto significa que la especificación de la API es el punto de partida del desarrollo, no el resultado final.

La documentación debe realizarse usando **Swagger Editor en línea** disponible en editor.swagger.io. Cada endpoint debe estar especificado con su método HTTP, ruta, parámetros de entrada, estructura de respuesta y códigos de error posibles, antes de que cualquier integrante comience a implementar.

El archivo de especificación generado en Swagger Editor debe incluirse en el repositorio y mantenerse actualizado durante todo el proyecto. No se acepta usar la documentación que los frameworks generan automáticamente desde el código — el contrato debe diseñarse primero de forma independiente, como si el equipo le estuviera entregando la especificación a un tercero para que la implemente.

Un equipo que construye primero y documenta después está haciendo lo contrario de lo que se pide. El contrato de API es el punto de partida, no el resultado final.

Gestión del proyecto — Jira

Todo el trabajo del proyecto debe gestionarse en un tablero de Jira activo desde el primer día. Cada funcionalidad, tarea técnica y corrección debe registrarse como un issue con descripción clara, criterios que permitan saber cuándo está terminado, responsable asignado y estimación de esfuerzo.

Los sprints deben planificarse al inicio de cada iteración. Un tablero desactualizado o con issues sin criterios de aceptación se considera evidencia de desorganización y afecta la nota del equipo.

Las ramas de Git deben vincularse a los issues mediante la nomenclatura del proyecto: `feature/BH-12-registro-historial-medico`.

Control de versiones — Gitflow

El repositorio debe seguir el modelo Gitflow con las siguientes ramas:

Rama	Uso
<code>main</code>	Código estable. No se hace push directo
<code>develop</code>	Integración continua del desarrollo
<code>feature/</code>	Una rama por funcionalidad o tarea
<code>bugfix/</code>	Corrección de errores sobre develop
<code>hotfix/</code>	Corrección urgente sobre main

Todo cambio se integra mediante Pull Request con revisión de al menos un compañero antes de hacer merge. Ningún integrante puede hacer push directo a `main` o `develop` bajo ninguna circunstancia.

Los mensajes de commit deben seguir la convención Conventional Commits:

```
feat: Nueva funcionalidad
fix: Corrección de error
docs: Cambios en documentación
refactor: Refactorización sin cambio de comportamiento
test: Adición o modificación de pruebas
chore: Tareas de configuración o mantenimiento
```

Se prohíben mensajes como `fix`, `cambios`, `avance`, `ajustes` o cualquier mensaje que no describa con precisión qué se modificó y por qué. Cada commit debe representar un cambio coherente y completo — no se aceptan commits que mezclen múltiples funcionalidades sin relación entre sí.

Contribución individual

Cada integrante del equipo debe tener una contribución equivalente y verificable a lo largo de todo el proyecto. Esto se evidencia en tres lugares: los commits en GitHub, los Pull Requests revisados y aprobados, y las tareas completadas en Jira.

Un integrante cuya actividad en estas tres fuentes sea significativamente menor a la del resto del equipo estará sujeto a un ajuste en su nota individual, independientemente de lo que el equipo entregue como conjunto.

No se acepta que un integrante justifique su baja contribución con el trabajo de otros. El equipo responde colectivamente por el resultado, pero cada persona responde individualmente por su participación.

Despliegue — Kubernetes

Ambos servicios deben desplegarse en un clúster de Kubernetes. Cada servicio tiene su propia base de datos y sus propios recursos de despliegue — ninguno comparte base de datos ni configuración con el otro.

Los servicios no deben ser accesibles directamente desde fuera del clúster. El único punto de entrada al sistema desde el exterior es a través del **Ingress**, que enruta las solicitudes al servicio correspondiente según la ruta. Cualquier intento de acceder a un servicio por fuera del Ingress no debe funcionar.

La comunicación entre `bh-core` y `bh-audit` ocurre dentro del clúster. `bh-audit` no tiene ninguna ruta expuesta hacia el exterior — solo recibe solicitudes de `bh-core` desde adentro.

El repositorio debe incluir todos los archivos de configuración necesarios para desplegar el sistema completo en Kubernetes, organizados de forma clara dentro de una carpeta `/k8s`.